

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

18-11-2025

DESCRIÇÃO GERAL

1. Informações e Descrição do Projeto

O objetivo deste documento é definir o contexto do projeto de integração de sistemas de informação. O integrar uma API de origem externa com um sistema local que armazene e processe parte dos dados recebidos e exponha os dados processados e armazenados localmente, através de uma interface API REST, para consumo externo. A integração garantirá um fluxo de dados contínuo, um processamento eficiente de dados e um acesso seguro para os consumidores da API REST, ver Figura 1.

2. Objetivos do Projeto

- Integre uma API de origem externa como fornecedor de dados público. Considere o uso de umas das APIs do portal dados.gov.pt (<https://datos.gob.es>), geoapi.pt ou algum repositório de dados abertos documentado.
- Desenvolver e gerir um sistema local para filtrar, processar e armazenar dados específicos da API de origem.
- Expor os dados processados/armazenados através de uma API REST para acesso e consumo externo.
- Garanta a sincronização de dados em tempo real ou agendada entre a API de origem e o sistema local.
- Fornece controlos de acesso seguros para a API REST, permitindo aos utilizadores autorizados consumir os dados.

3. Âmbito de trabalho

O sistema de integração deverá incluir o seguinte:

Fase 1: Levantamento e Análise de Requisitos

- Definir requisitos de integração com as partes interessadas (docente da UC e os alunos do grupo de trabalho).
- Identifique a estrutura de dados e as especificações da API de origem.
- Definir os requisitos de armazenamento, filtragem e processamento de dados do sistema local.
- Especifique a estrutura e os requisitos da API REST para o consumo de dados externos.

Fase 2: Desenho e Arquitetura

- Desenvolva um plano arquitetónico detalhando como a API de origem (fonte de dados), o sistema local e a API REST irão interagir.
- Conceber processos de fluxo de dados para:
 - Requisição, receção e filtragem de dados da API de origem.
 - Processamento e armazenamento de dados na base de dados local.
 - Exposição de dados através da API REST.
- Definir o modelo de segurança para o acesso à API, incluindo os mecanismos de autenticação e autorização.
- Crie um design para a interface da API REST, especificando *endpoints*, formatos de pedido/resposta e tratamento de erros.

Fase 3: Desenvolvimento e Integração (Node.js)

- Integrar os dados da API de origem/ remota no sistema local, garantindo a importação de dados em tempo real ou programada.
- Desenvolver a lógica de filtragem e processamento dentro do sistema local.
- Configure a base de dados local para um armazenamento e consulta eficientes dos dados processados.
- Desenvolver uma interface REST API para expor os dados processados/ armazenados (localmente), incluindo *endpoints* para consulta e manipulação de dados (operações CRUD).
- Desenvolver a documentação OpenAPI Specification/ Swagger para a REST API, referida anteriormente, e expor dinamicamente os *endpoints* para consulta e manipulação de dados.
- Implementar características de segurança (por exemplo, OAuth 2.0, chaves API) para acesso seguro à API REST.

4. Plano de implementação

Definir prazos de implementação.

5. Documentos a entregar

Deverá ser entregue a aplicação/ projeto, num ficheiro compactado (Zip). O referido ficheiro deverá conter:

- a) o código fonte desenvolvido pelos alunos,
- b) um ficheiro com as definições da Fase 2. Desenho e Arquitetura, dos sistemas a integrar,
- c) um ficheiro com as instruções para a colocação em funcionamento da referida aplicação e a descrição da implementação efetuada, para integração dos sistemas de informação.

Data de entrega: **13 dezembro de 2025**

6. Avaliação

A avaliação do projeto será distribuída conforme os seguintes critérios:

Documentação da Fase 2: Desenho e Arquitetura – 15%

Clareza e detalhamento do plano arquitetônico.

Definição dos fluxos de dados, modelo de segurança e design da API REST.

Fase 3: Desenvolvimento e Integração (Node.js) – 70%

Integração dos dados da API de origem/remota no sistema local, garantindo a importação de dados em tempo real ou programada.

Desenvolvimento da interface REST API para expor os dados processados/armazenados localmente, incluindo endpoints para consulta e manipulação de dados (operações CRUD).

Documentação OpenAPI Specification/Swagger para a REST API, com exposição dinâmica dos endpoints para consulta e manipulação de dados.

Implementação da lógica de filtragem e processamento dos dados.

Configuração da base de dados local para armazenamento e consulta eficiente.

Implementação de mecanismos de segurança (ex.: OAuth 2.0, chaves API).

Documentação definida na Seção 5 (Documentos a entregar) – 15%

Instruções para execução da aplicação.

Descrição da implementação realizada, das funcionalidades, para integração dos sistemas.

Organização e consistência dos arquivos entregues.

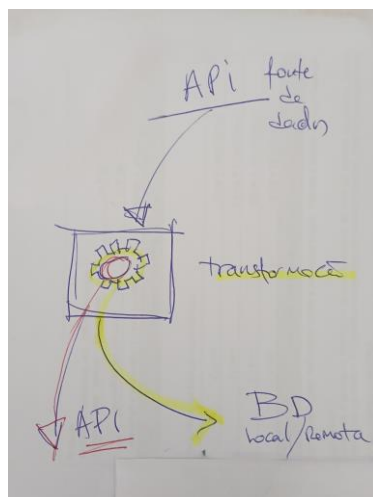


Figura 1. Esquema de integração de 2 Sistemas de Informação